



# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Lic. Christopher Guerra Herrero

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

## **PROFESOR**

**Lic. Christopher Guerra Herrero**

chriss.8.g@gmail.com

@ChrissWar

## **ALUMNOS AYUDANTES**

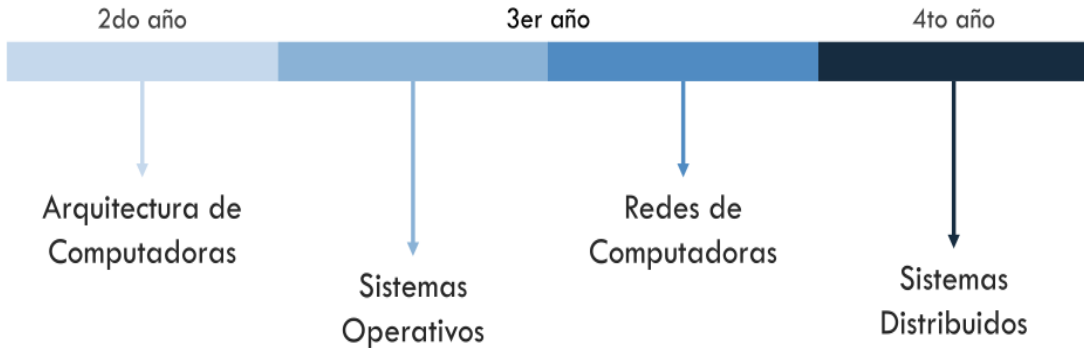
**Guillermo Hughes**

@Guillermo\_Hughes

**Alex Moreno**

@Alexby9511

# DISCIPLINA SISTEMAS COMPUTACIONALES



# CONTENIDO DEL CURSO

01

Circuitos combinatorios

02

Circuitos secuenciales

03

Máquina de estados finitos

04

Máquina de estados algorítmica

05

Diseño de microprocesadores programables

06

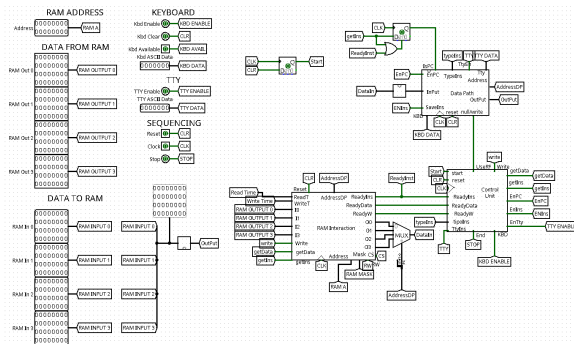
Modos de direccionamiento de la memoria

07

Lenguaje ensamblador

# EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación principal del curso será el diseño e implementación de un **microprocesador S-MIPS**.



# SUMARIO DE LA CLASE

## ¿Qué veremos?

- ▶ Qué estudia la Arquitectura de Computadoras.
- ▶ El papel del procesador dentro del sistema.
- ▶ El transistor como base de la electrónica digital.
- ▶ Compuertas lógicas y circuitos combinatorios.

## Objetivo

Comprender que las computadoras pasan de instrucciones y datos a operaciones físicas realizadas por circuitos.

Al finalizar, deben tener una idea general del objetivo de la asignatura, entender la importancia del procesador como unidad central de una computadora y conocer la composición física de algunos de los componentes que estudiaron en la asignatura Lógica.

# | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Ciencia que describe el funcionamiento, la organización e implementación de sistemas de cómputos.

Conjunto de reglas que definen cómo se "unen" e interactúan el software y hardware para hacer que el cómputo funcione.

# LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes de programación, según su forma de ejecución pueden clasificarse en:

## Lenguajes interpretados

Ejemplo: **Python**

El programa suele ejecutarse mediante un intérprete o máquina virtual, que traduce y ejecuta las instrucciones durante la ejecución.

## Lenguajes compilados

Ejemplo: **C / C++ / C#**

El programa se transforma previamente, total o parcialmente, a una representación más cercana a la máquina.

Independientemente del lenguaje, al final todo debe convertirse en **instrucciones de máquina** entendibles por **el microprocesador**.

# EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN



En la asignatura cubriremos los últimos tres pasos de este flujo.

# PROCESADOR

Un procesador o "microprocesador" es un pequeño *chip* que reside en computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Su trabajo básico es recibir información y proporcionar la salida adecuada. Es la parte activa de la computadora que sigue al pie de la letra las instrucciones de un programa, haciendo todo el trabajo de manipulación de datos y toma de decisiones.

**Se le conoce más como CPU** (*Central Processing Unit*).

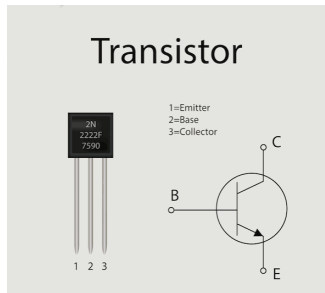
# CIRCUITOS COMBINATORIOS

# TRANSISTOR

Los transistores están fabricados con materiales **semiconductores**, principalmente **silicio**, capaces de controlar el flujo de corriente eléctrica.

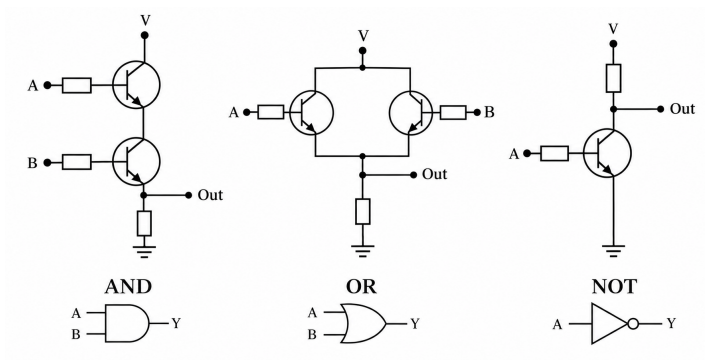
Inventados en **1947**, comenzaron a popularizarse en la **década de 1950**, sustituyendo a las válvulas de vacío por ser más pequeños, rápidos y eficientes.

Son la **base de la electrónica digital actual**: al combinarse, permiten construir compuertas lógicas, memorias y procesadores.



Un transistor puede actuar como un **interruptor microscópico**: abierto o cerrado.

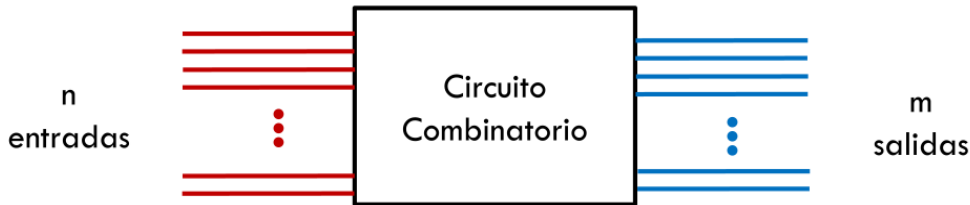
# COMPUERTAS LÓGICAS



Esta es la **representación física** de las principales compuertas lógicas. Otras compuertas, como **NAND**, **XOR**, **NOR**, entre otras, pueden deducirse a partir de estas, como ya estudiaron en el curso de Lógica.

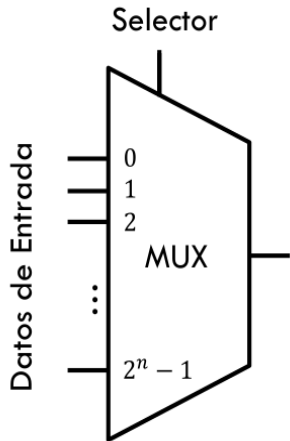
# CIRCUITOS COMBINATORIOS

Circuito formado por un conjunto de **puertas lógicas** interconectadas, cuya(s) salida(s) está(n) **únicamente en función** de la(s) entrada(s), en ese mismo instante.



# MULTIPLEXER

## (SELECTOR DE DATOS)



### Entradas:

- $2^n$  **datos** de  $m$  bits
- 1 **selector** de  $n$  bits

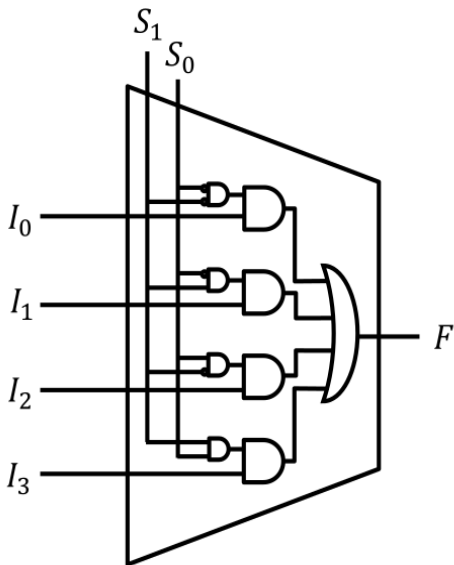
### Salida:

- 1 **dato** de  $m$  bit

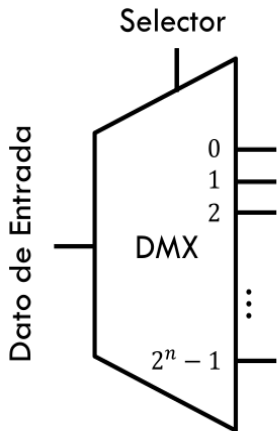
Elige como salida uno de las posibles datos de entrada en función del valor del selector

# MULTIPLEXER

DISEÑO CON  $N=2$



# DEMULTIPLEXER (DISTRIBUIDOR DE DATOS)



## Entradas:

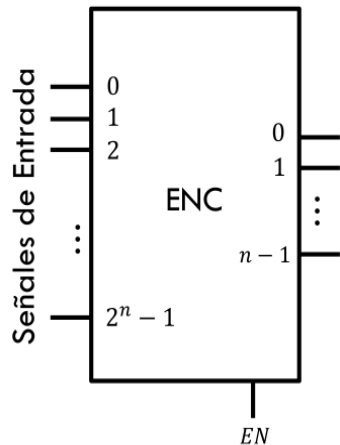
- 1 **dato** de  $m$  bit
- 1 **selector** de  $n$  bits

## Salidas:

- $2^n$  **datos** de  $m$  bits

Envía el dato de entrada por una de las salidas en función del valor del selector. Anula el resto de las salidas

# ENCODER (CODIFICADOR)



## Entradas:

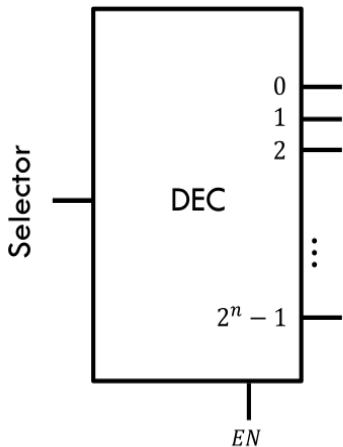
- $2^n$  señales de 1 bits

## Salidas:

- 1 número de  $n$  bits

Refleja en la salida el valor de la POSICIÓN del bit de entrada activo (1). **Idealmente** solo un bit de entrada debe estar activo (1) y el resto apagados (0)

# DECODER



## Entradas:

- 1 **selector** de  $n$  bits

## Salidas:

- $2^n$  **señales** de 1 bits

Enciende (1) solo una de las salidas en función del valor del selector. Apaga (0) el resto de las salidas

# CONCLUSIONES

- ▶ La Arquitectura de Computadoras explica cómo interactúan el **software** y el **hardware**.
- ▶ Todo programa, sin importar el lenguaje, debe traducirse finalmente a instrucciones de **el microprocesador**.
- ▶ El **transistor** es la base física de la electrónica digital actual.
- ▶ Las **compuertas lógicas** permiten construir circuitos combinatorios y, a partir de ellos, componentes más complejos.

# BIBLIOGRAFÍA

- Harris, D., & Harris, S. (2012b). *Digital design and computer architecture* (2.<sup>a</sup> ed.). Elsevier.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2013). *Computer organization and design: The hardware/software interface* (5.<sup>a</sup> ed.). Elsevier.
- Carter, P. A. (2005). *PC assembly language* (5.<sup>a</sup> ed.).
- Mueller, S. (2011). *Upgrading and repairing PCs* (20.<sup>a</sup> ed.). Que Publishing.



# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Lic. Christopher Guerra Herrero

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana